Bài thực hành số 1

Cài đặt hệ quản trị CSDL và quản lý CSDL

❖ ***Nội dung chính***

- Cài đặt MySQL server, thiết lập cổng làm việc, tạo tài khoản quản lý; kết nối với MySQL server.
- Cấu trúc thư mục của MySQL, ý nghĩa của từng thư mục.
- Làm quen với thao tác tạo cơ sở dữ liệu.

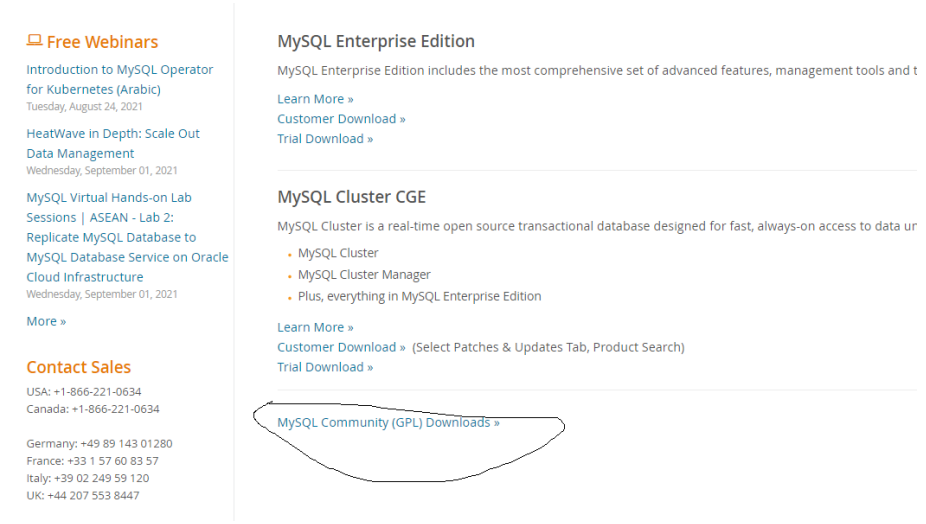
1. Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL Server

MySQL Server có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Linux, Windows, Mac, FreeBSD, Unix. MySQL Server được cài đặt từ bản cài đặt hoặc được cài đặt bằng bản được biên dịch từ mã nguồn mở. MySQL Server có thể tải về từ địa chỉ http://dev.mysql.com/downloads/mysql/. Phần tiếp theo minh họa quá trình cài đặt trên hệ điều hành MS Windows.

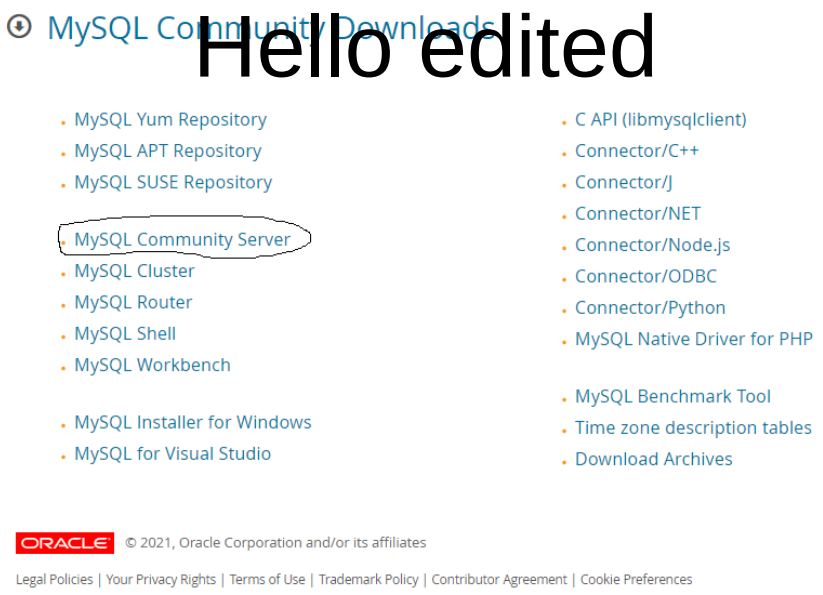
Các bước download như sau:

Bạn vào MySQL.com sau đấy click vào Downloads

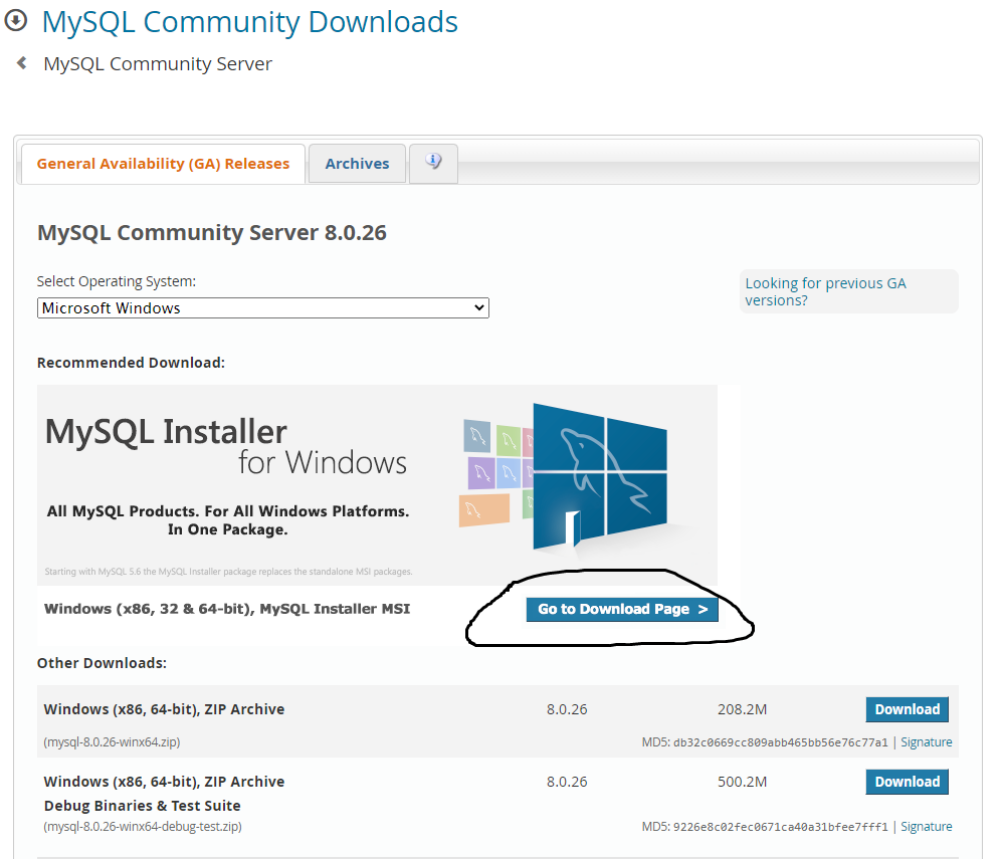
Bước 1: Sau đấy chọn như trong hình vẽ



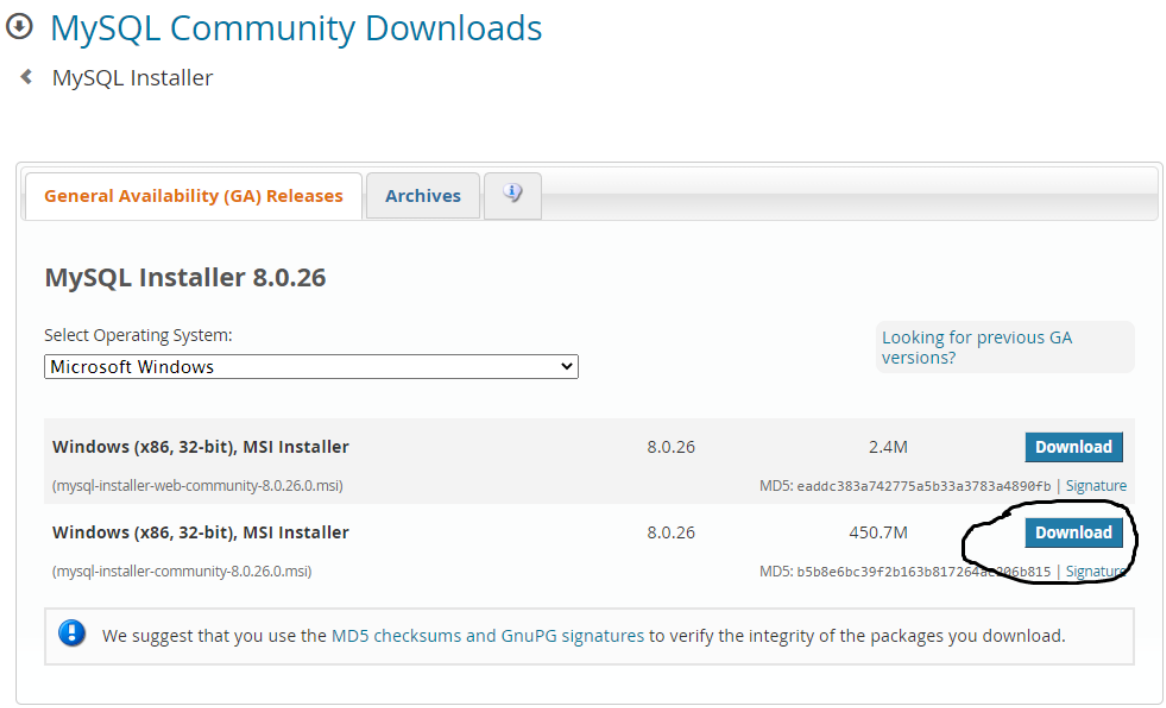
Bước 2: Chọn MSQL Community Server



Bước 3: Chọn Go to Download Page (như trong hình vẽ



Bước 4: Chọn như trong hình vẽ (với kích thước 450mb)

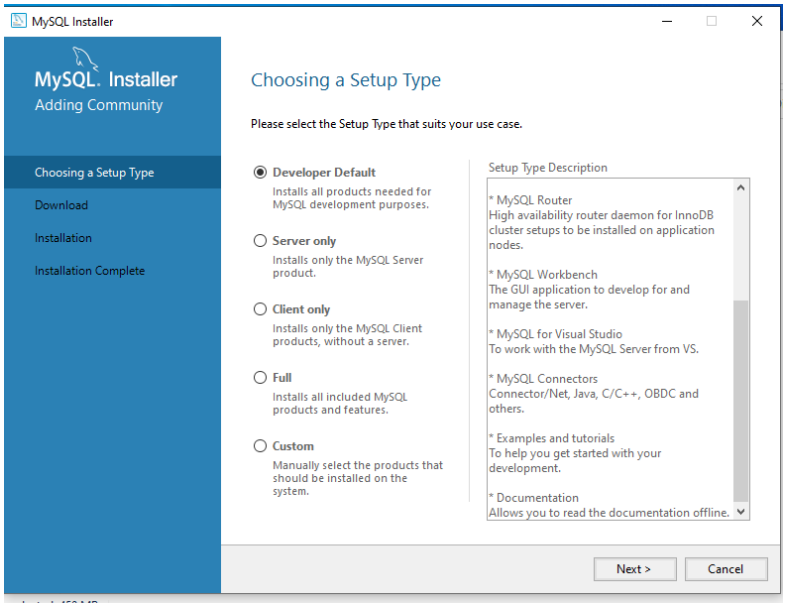


Sau khi tải xong: Chúng ta tiến hành cài đăt trên windows.

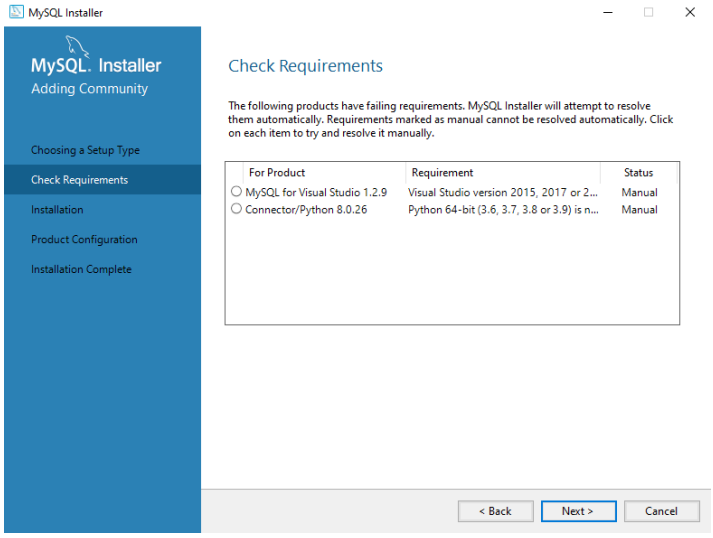
Cài đặt trên hệ điều hành MS Windows

Sau khi thực hiện trình cài đặt trên Window, quá trình cài đặt MySQL Server bắt đầu qua các bước sau:

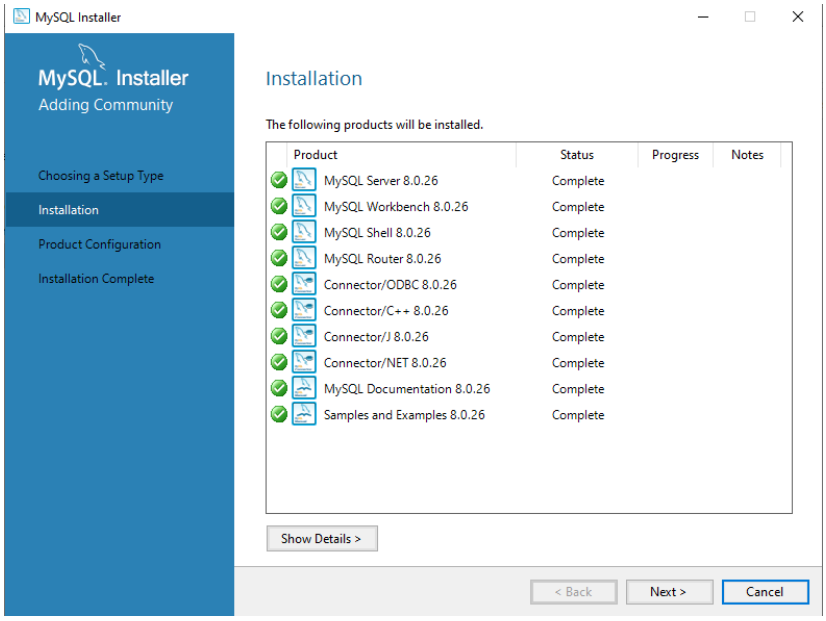
Bước 1: Lựa chọn kiểu cài đặt (Chọn kiểu Developer Default)



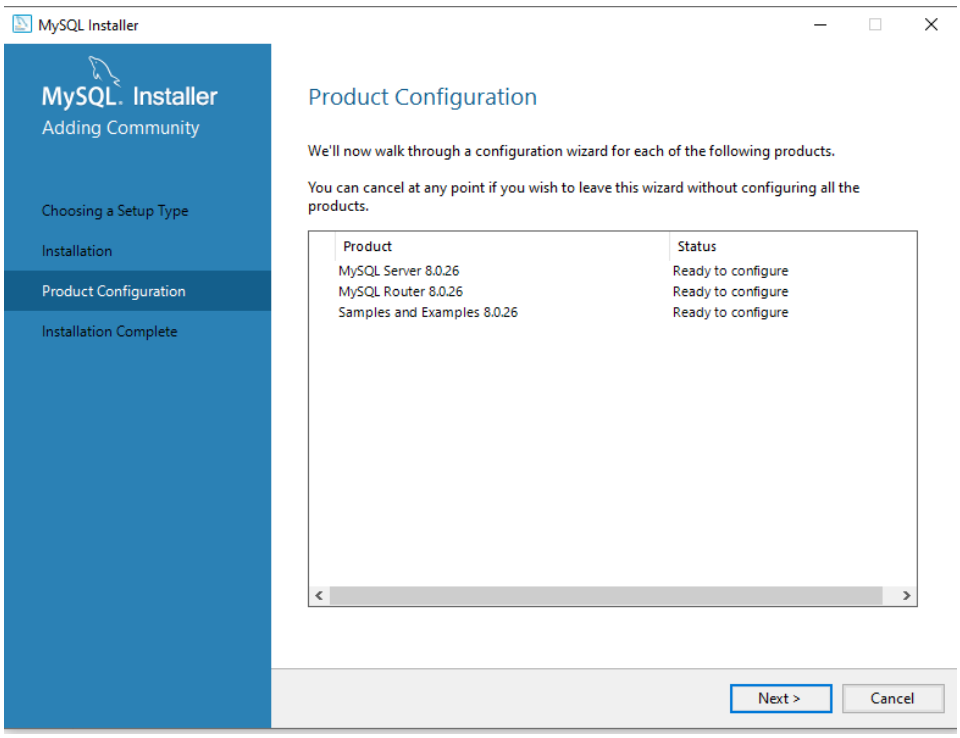
Bước 2: Check requirements (Chọn next)



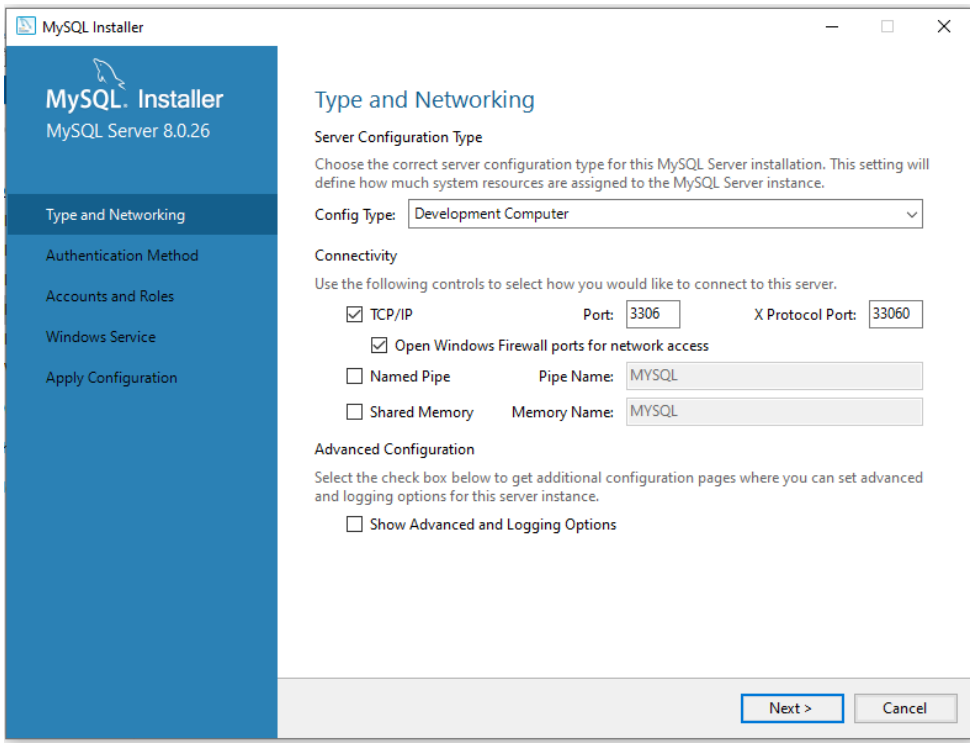
Bước 3: Sau khi cài xong



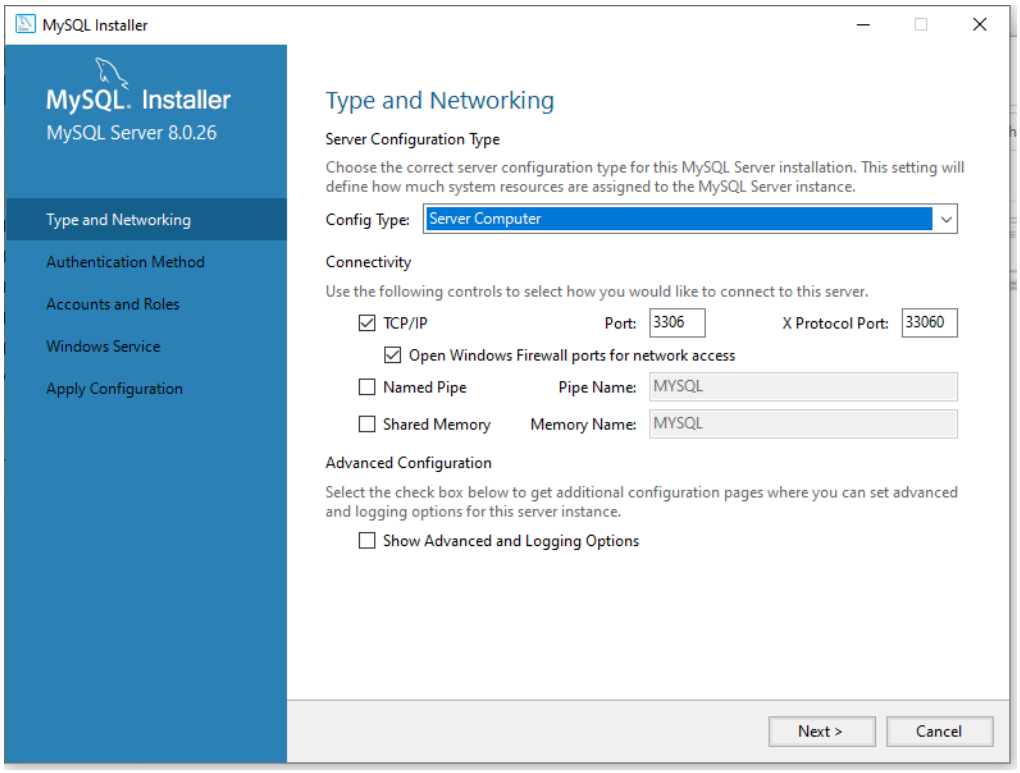
Bước 4: Cấu hình MySQL server và examples



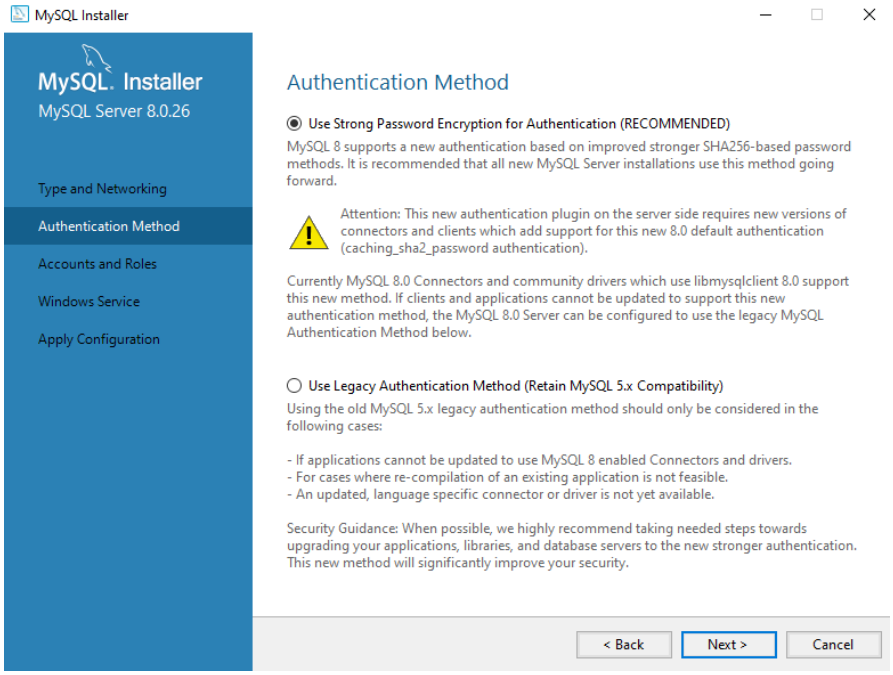
Bước 5: Chọn kiểu là Development Computer, để mặc định và chọn Next



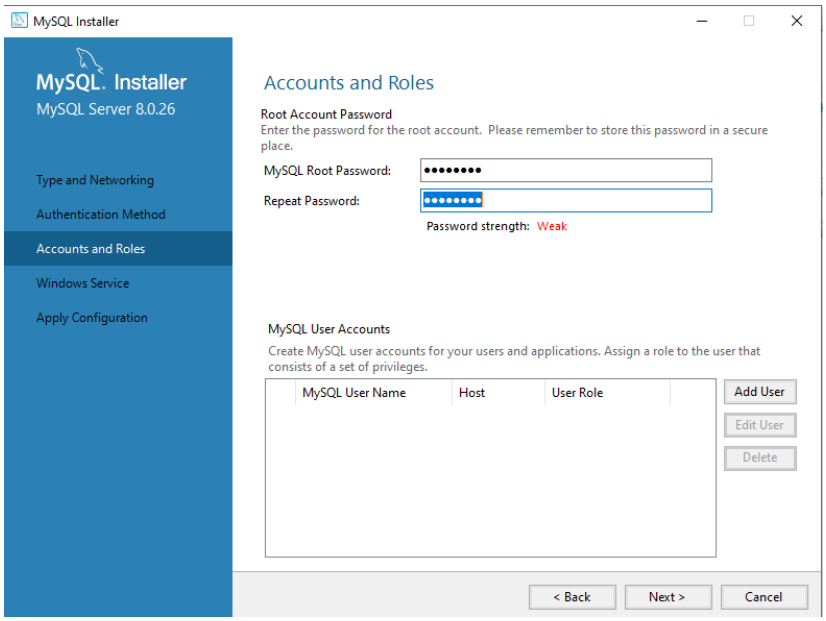
Bước 6: Cấu hình và Networking, chọn Config Type là Server Computer



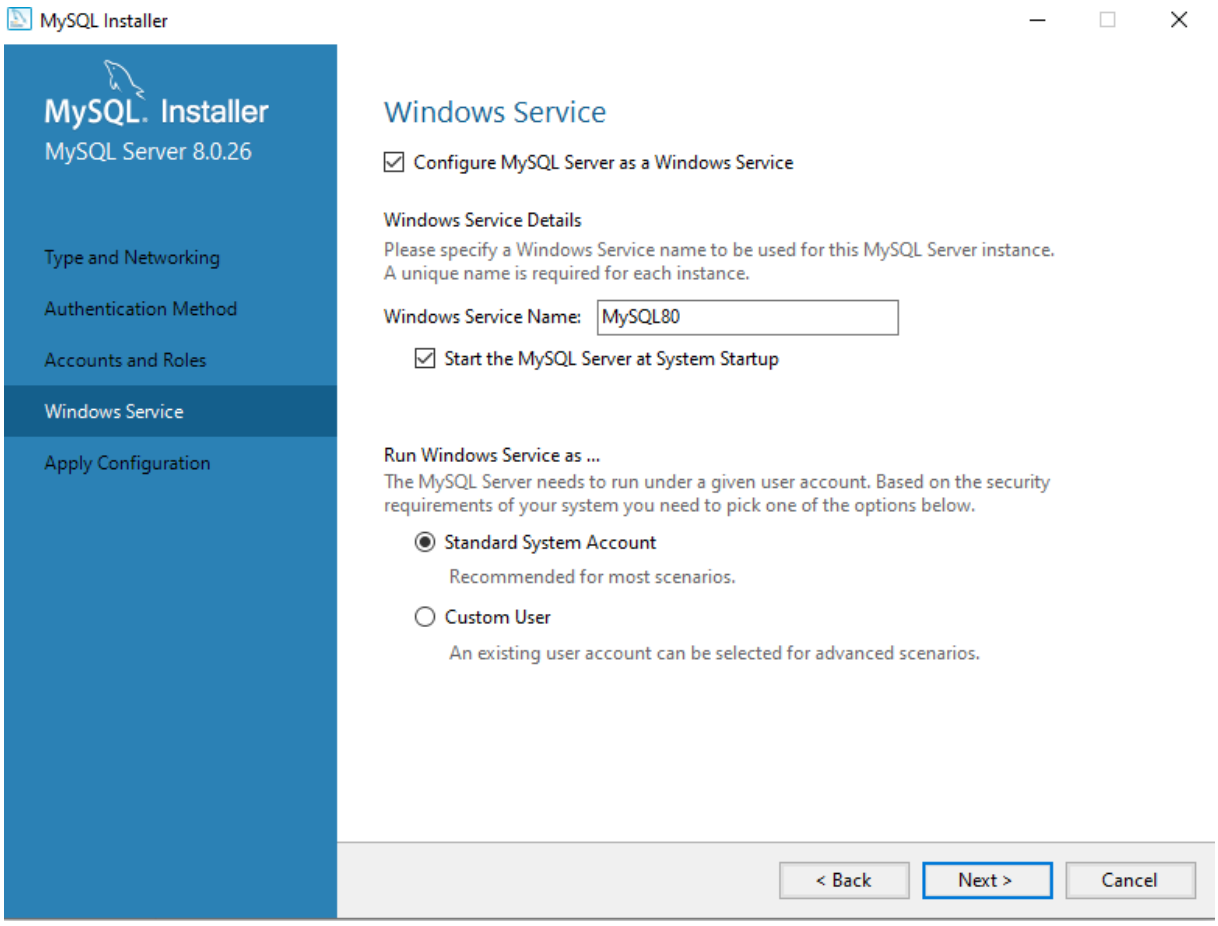
Bước 7: Cài xong, đặt password, chọn next như trong hình



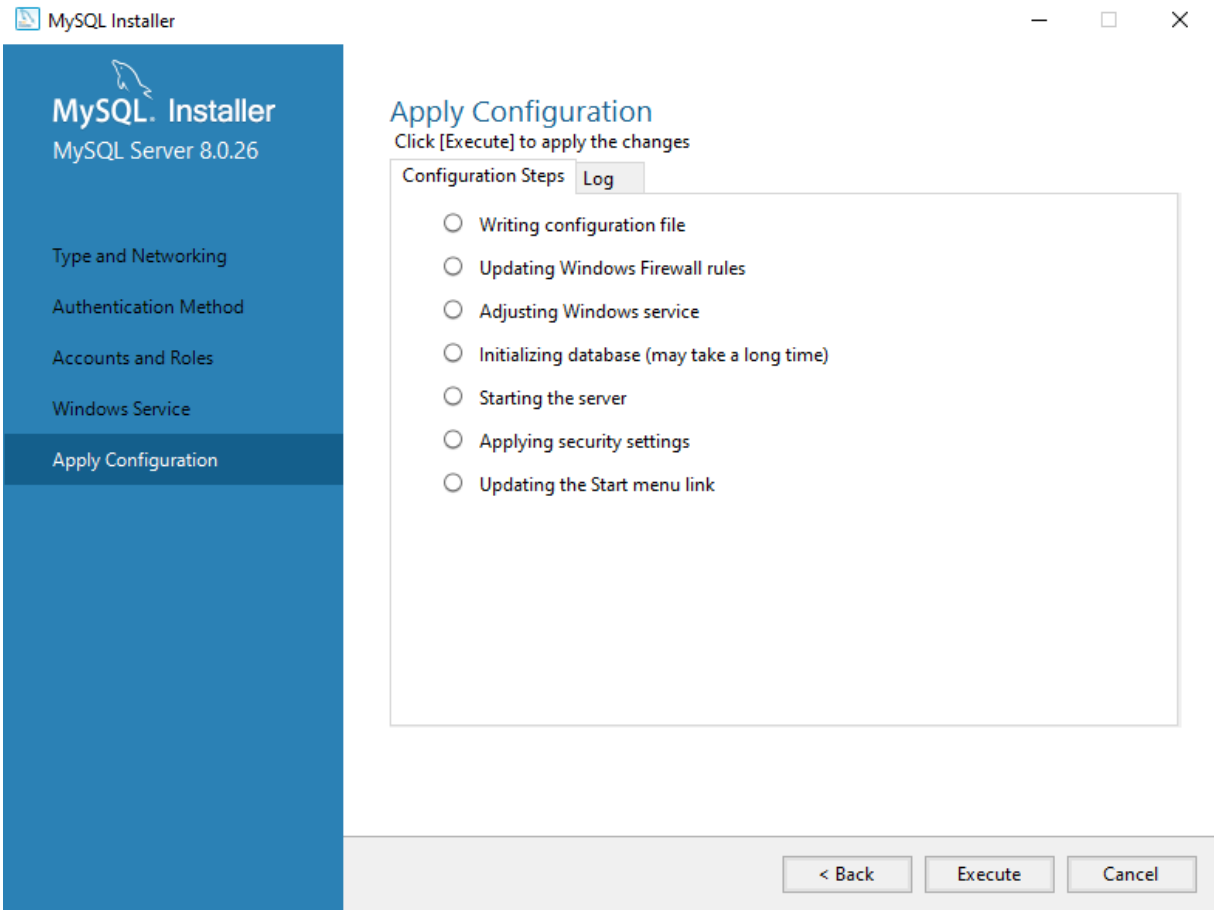
Bước 8: Đặt password cho ROOT, các bạn đặt là CSDL2021, sau đấy chọn next



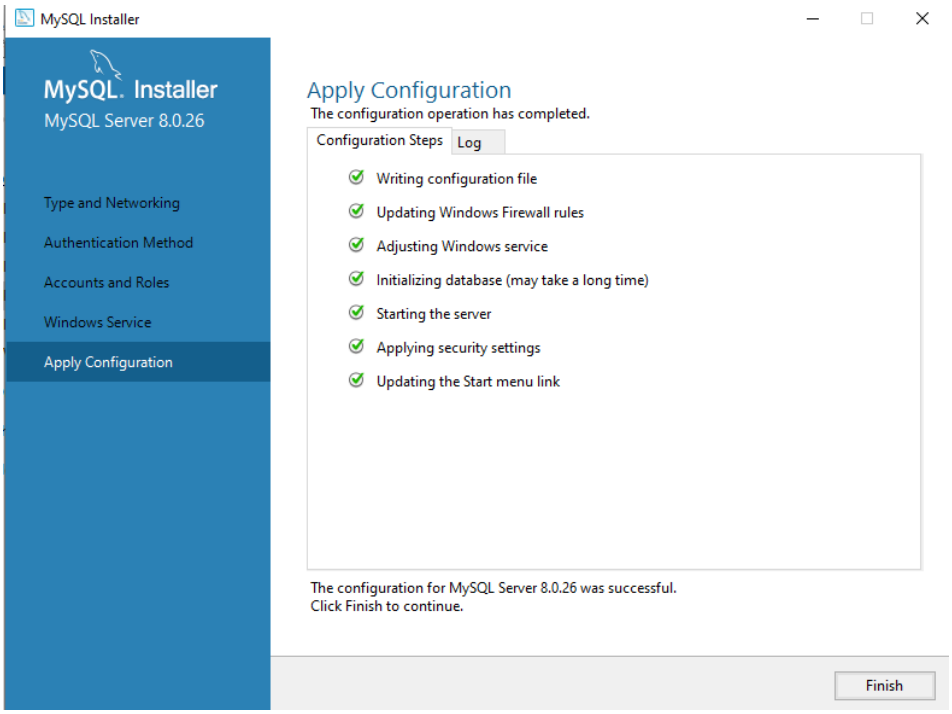
Bước 9: Chọn Next



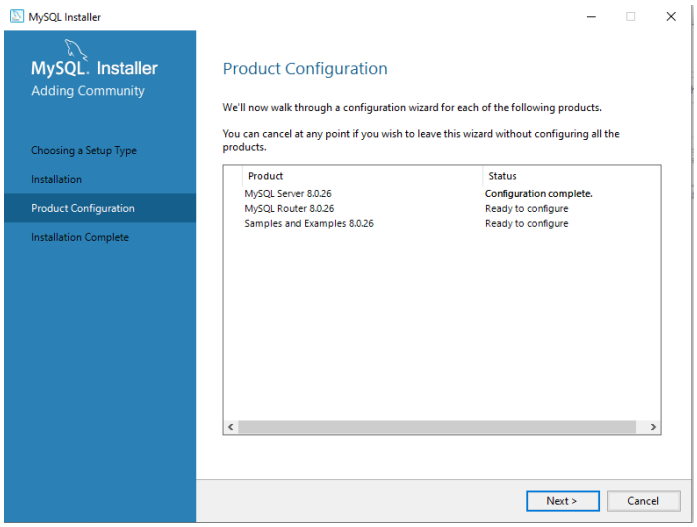
Bước 10: Chọn Excute



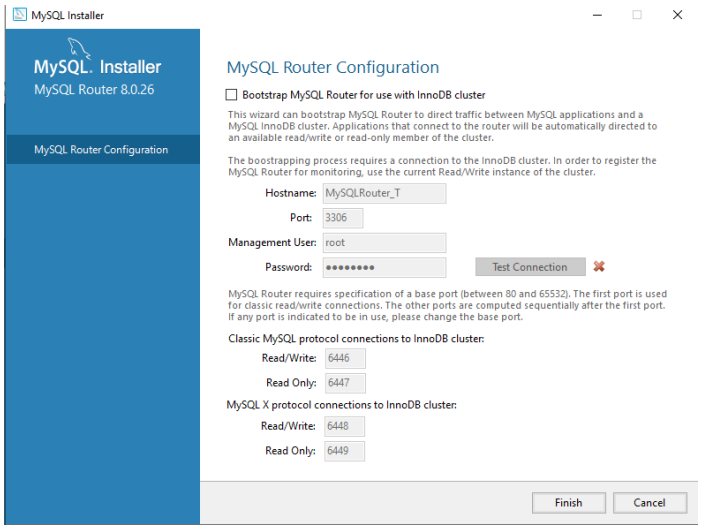
Bước 11: Click vào finish



Bước 12: Chọn Next

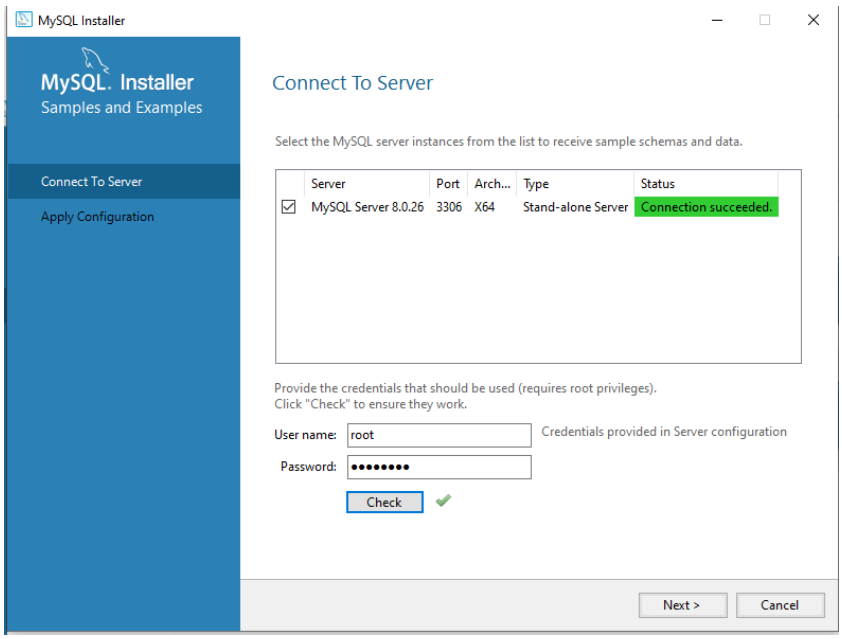


Bước 13: Chọn next, Không tích vào ô vuông có chữ Bootrap MSQL Router….

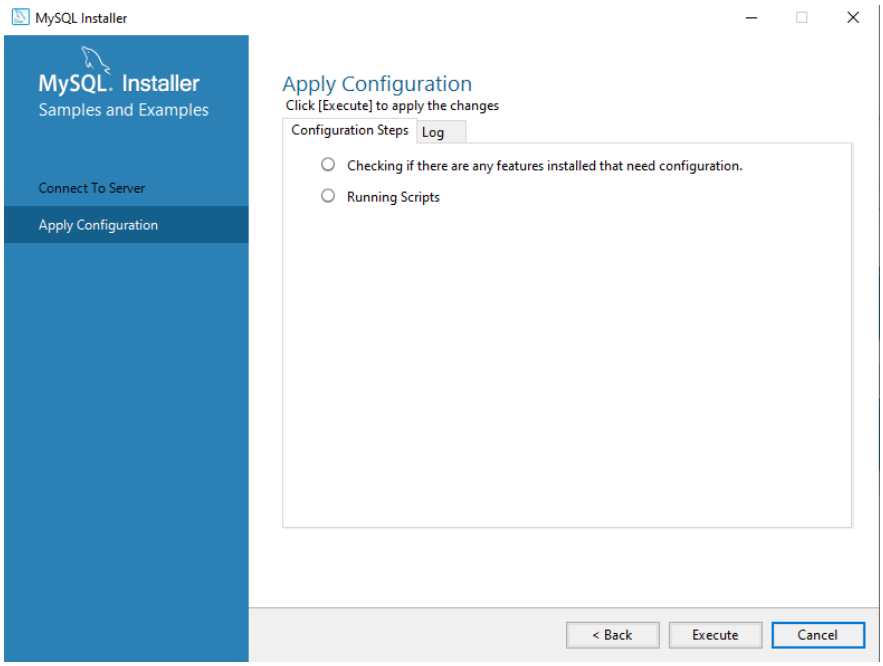


Bước 14: Sau đấy, sẽ quay lại giao diện giống bước 13. Chọn Next tiếp, sẽ xuất hiện giao diện giống hình vẽ dưới . Điền Password là CSDL2021 (giống bước 9).

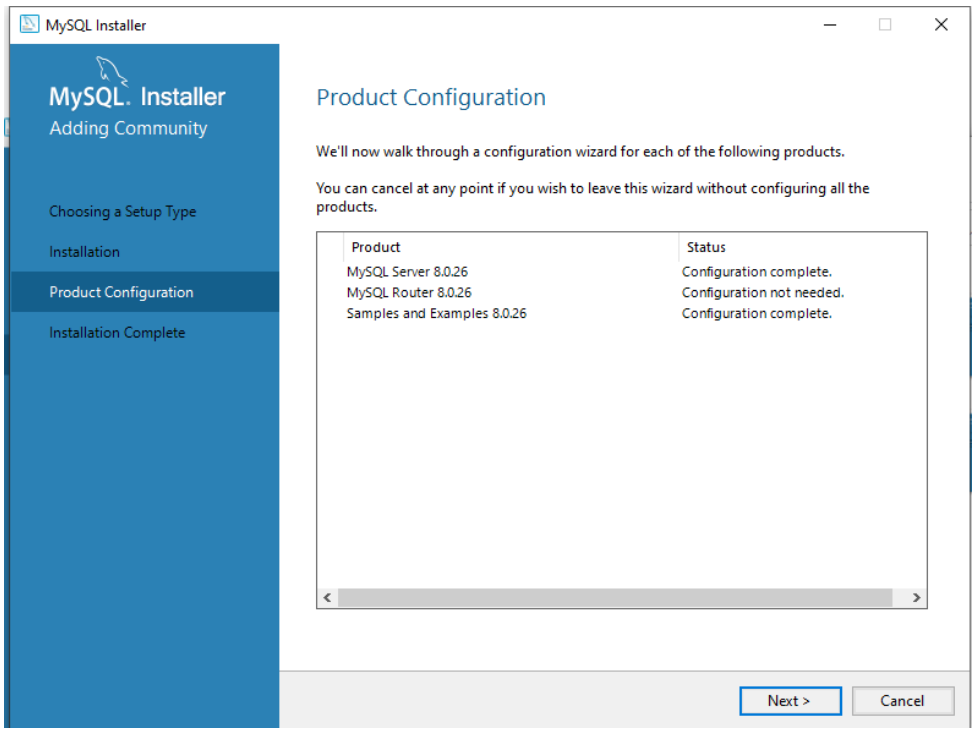
Click Check, hiện lên tick màu xanh là ok, sau đấy click Next



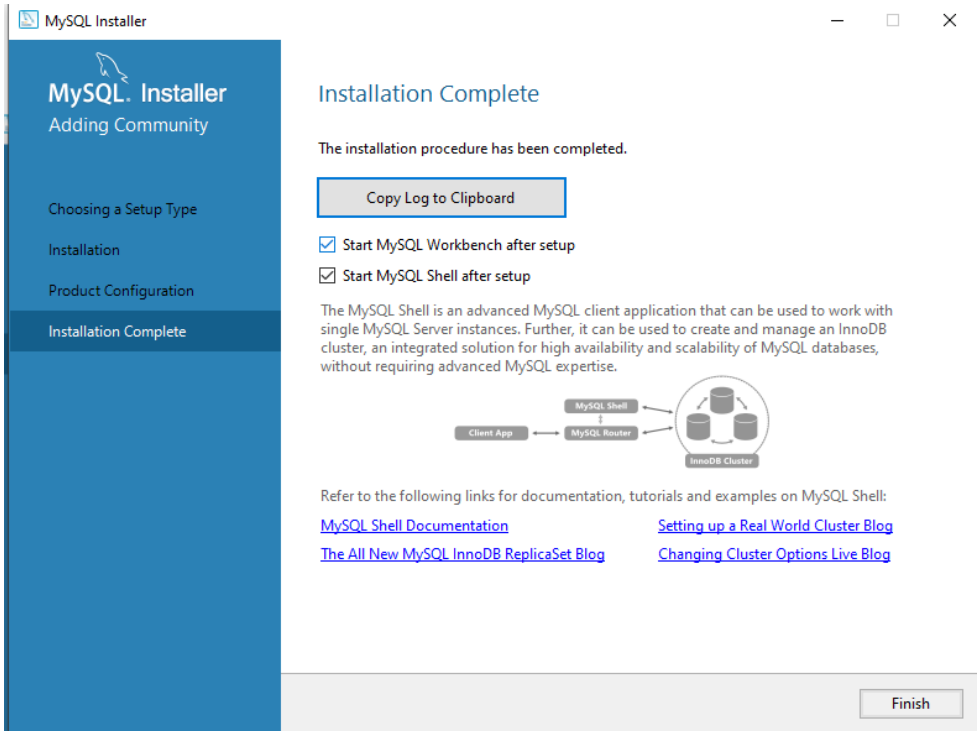
Bước 15: Chọn Excute



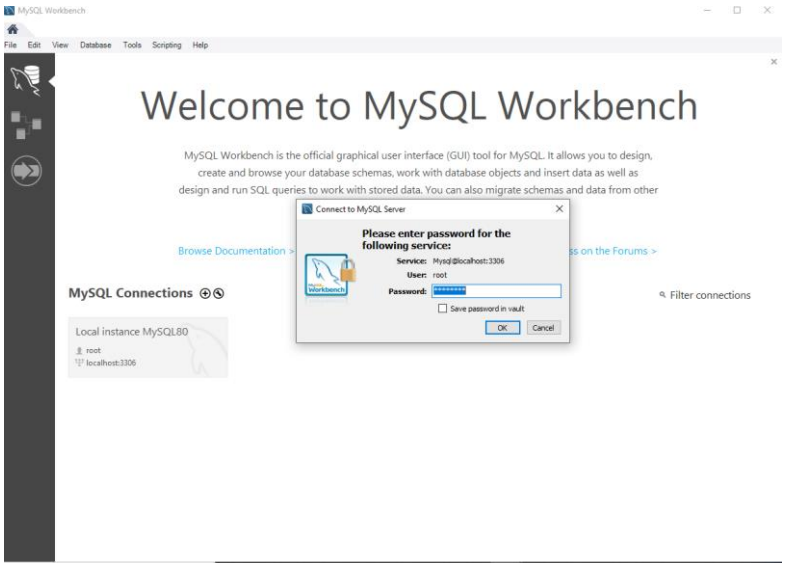
Bước 16: Click Next



Bước 17: Kết thúc cài đặt



Bước 18: Kết nối vào MYSQL, gõ password là CSDL2021



2. Cấu trúc MyQSL Server

File cấu hình

Tất cả các cấu hình cài đặt hệ thống đều được lưu lại trong file cấu hình. Tên file là *my.ini* nếu sử dụng Windows hoặc *my.cnf* Linux, Unix, và Mac. Nội dung chính của file cấu hình như sau (dòng bắt đầu bằng kí tự # là dòng chú thích):

```
# The TCP/IP Port the MySQL Server will listen on
port=3306

# Path to installation directory. All paths

are # usually resolved relative to this.

basedir="C:/Program data/MySQL/MySQL Server 8.0/"

# Path to the database root  datadir="C:/Program

Files/MySQL/MySQL Server xx/Data/"
```

- Tùy chọn *port:* xác định số hiệu cổng làm việc của MySQL Server Tùy chọn *basedir*: chỉ thư mục cài đặt MySQL server.
- Tùy chọn *datadir*: đường dẫn chỉ tới thư mục lưu trữ dữ liệu.

Gợi ý: Người sử dụng nên sử dụng thư mục làm việc và thư mục lưu trữ dữ liệu khác với cài đặt ngầm định để tăng tính bảo mật của hệ thống.

Cấu trúc thư mục MySQL

Thư mục	**Nội dung**
bin	File nhị phân - mysqld chương trình server, tất cả các chương trình khách và công cụ để sử dụng và quản trị MySQL server.
data	Nơi MySQL lưu trữ (đọc và ghi) dữ liệu, và các file log của server.
include	Tập các file header, sử dụng khi viết và biên dịch các chương trình sử dụng các thư viện của MySQL.
lib	Các file thư viện của MySQL.
scripts	mysql_install_db script, được sử dụng để khởi tạo file dữ liệu và các tài khoản.
share	SQL scripts để sửa các đặc quyền, cũng như tập các file ngôn ngữ.

- Thư mục **Bin** chứa các file chương trình của MySQL. Dưới đây là mô tả một số chương trình trong thư mục:

Tên chương trình	**Mô tả chức năng**
mysqld	MySQL server
mysql	Công cụ khách giúp thực thi tương tác các câu lệnh SQL
mysqladmin	Trợ giúp các tác vụ quản trị khác nhau (hiện thị trạng thái, tắt server,..).

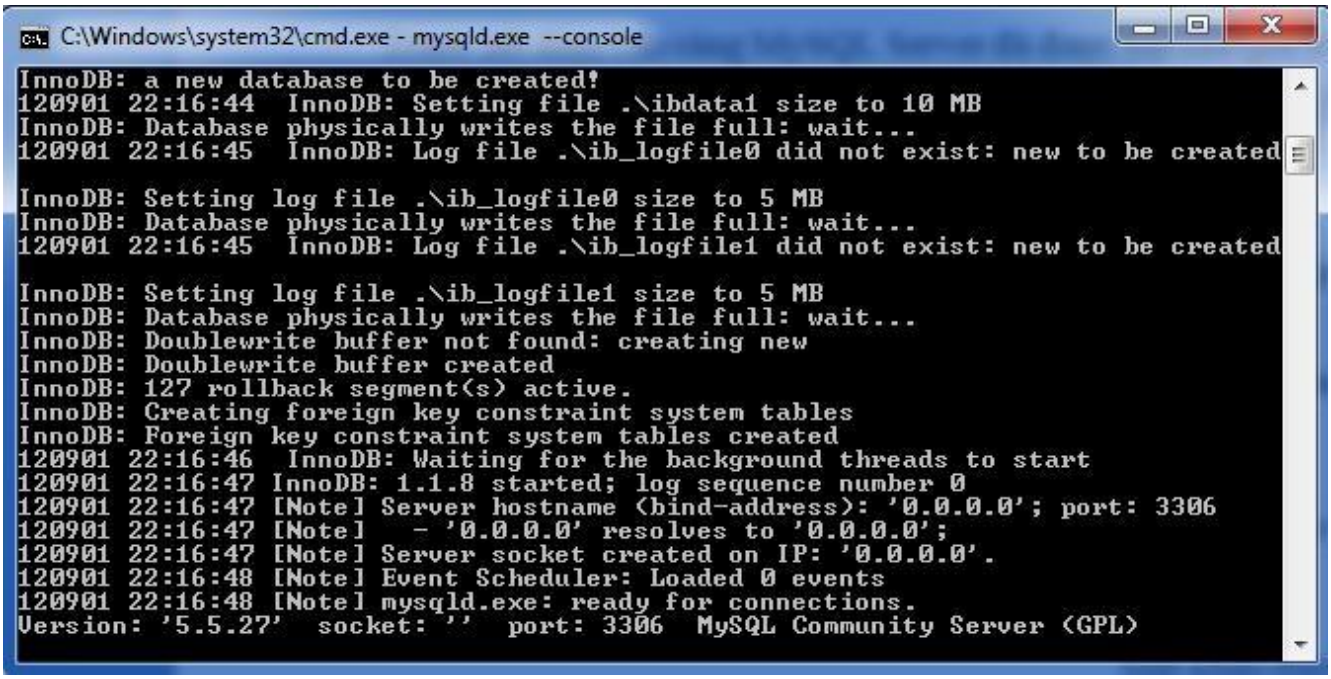
mysqldump	Lưu nội dung của CSDL MySQL ra ngoài
mysqlimport	Nhập dữ liệu vào bảng từ file
mysqlshow	Hiển thị thông tin về CSDL, bảng, cột
myisamchk	Kiểm tra sự toàn vẹn của các file bảng MyISAM và sửa chữa
mysqlcheck	Thực hiện tác vụ bảo trì bảng

3. Kết nối tới MySQL server

Trước hết đảm bảo rằng MySQL Server đã được bật sau quá trình cài đặt trên.
Một cách khác có thể khởi động MySQL Server trực tiếp thông qua câu lệnh sau từ giao diên dòng lệnh command line.

```
basedir\mysqld.exe --console
```

Trong đó basedir là thư mục chứa chương trình mysqld.exe



Minh họa trên cho thấy tiến trình MySQL server đã chạy và chờ kết nối tới tại cổng có số hiệu 3306.

Chương trình khách khi kết nối tới MySQL server sử dụng một số tham số như trong bảng dưới, hai cách sử dụng là tương đương nhau.

-u <username>	--user=username	Xác định người dùng đăng nhập MySQL.

-p	--password	Hỏi mật khẩu ngay sau khi lệnh bắt đầu
-p<password>	--password=xxx	Mật khẩu được truyền trực tiếp. Khác với các lựa chọn khác, không có khoảng cách sau –p. Sẽ thuận tiện hơn nhưng giảm an toàn (nên tránh)
-h hostname	--host=hostname	Xác định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính (giá trị ngầm định là chính máy tính *localhost*)
-P port	--port=port	Xác định cổng làm việc của MySQL server

Ví dụ: Hai cách đăng nhập vào hệ thống MySQL server sử dụng chương trình khách mysql.exe

Cách 1: Gõ lệnh sau từ cửa sổ lệnh

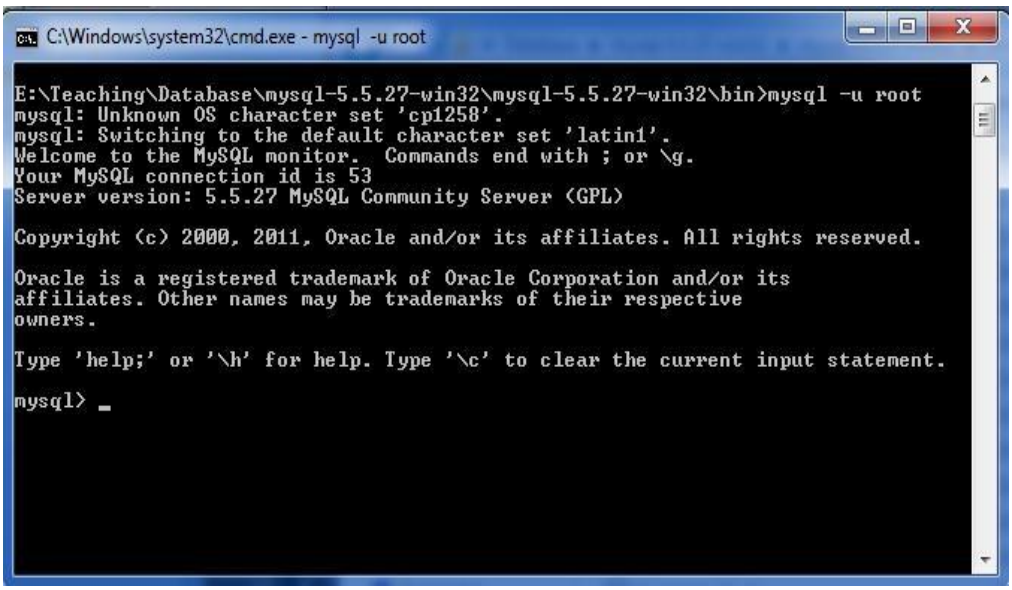
```
basedir\mysql.exe –u user_name –p your_password
```

Cách 2: Gõ lệnh sau từ cửa sổ lệnh

```
shell> basedir\mysql.exe --user=user_name -
password=your_password
```

Trong đó basedir là thư mục chứa chương trình mysqld.exe

Ngầm định ban đầu hệ quản trị CSDL có một tài khoản quản trị username là root và mật khẩu để trống.



* Bên cạnh sử dụng chương trình khách mysql.exe để kết nối làm việc với mysql server, bạn có thể sử dụng chương trình khách khác như mysql workbench, php myadmin..Sau khi kết nối thành công tới MySQL Server như hình trên, ta có thể thao tác với CSDL, V**í dụ**: `mysql> show databases;`

Ngắt kết nối tới MySQL server sử dụng:

```
mysql> exit;
```

4. Tạo, xóa cơ sở dữ liệu (CSDL)

- *Sau khi đã đăng nhập vào MySQL server sử dụng chương trình khách mysql.exe*, các bước sau mô tả cách khởi tạo và xóa cơ sở dữ liệu.**Khởi tạo CSDL**

Để tạo CSDL trong MySQL, sử dụng câu lệnh CREATE DATABASE như sau:

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name;
```

Chú ý: Các câu lệnh SQL kết thúc bởi dấu ; hoặc \g, \G và bấm phím Enter.

Câu lệnh CREATE DATABASE sẽ tạo CSDL có tên là *database_name*được xác định. IF NOT EXISTS là một tùy chọn tránh lỗi nếu tồn tại một CSDL cùng tên. Nếu đã tồn tại CSDL cùng tên trong MySQL server, câu lệnh sẽ không được thi hành.

Ví dụ: tạo một CSDL tên là *classicmodels*

```
CREATE DATABASE classicmodels;
```

- ***Hiển thị các CSDL***

Câu lệnh SHOW DATABASES sẽ hiển thị tất cả các CSDL trong server. Có thể sử dụng câu lệnh này để kiểm tra CSDL mới tạo hoặc hiển thị tên tất cả các CSDL đã có trong server trước khi tạo CSDL mới.

```
SHOW DATABASES;
```

Database
information_schema
classicmodels
ebookshop
mysql
performance_schema
sakila
test

- ***Chọn CSDL để làm việc***

Để chọn một CSDL có dự định làm việc, có thể sử dụng câu lệnh USE như sau:

```
USE database_name;
```

Ví dụ: chọn CSDL classicmodels, sử dụng câu lệnh sau

```
USE classicmodels;
```

Từ đây có thể thao tác trên các bảng dữ liệu của CSDL được chọn. Ví dụ để hiển thị các bảng dữ liệu trong CSDL hiện thời sử dụng lệnh:

```
SHOW TABLES
```

Tables_in_classicmodels
customers
employees
offices
orderdetails
orders
payments
productlines
products
tbl
temp_table

- ***Xóa Cơ sở Dữ liệu***

Xóa CSDL có nghĩa là sẽ xóa CSDL vật lý, tất cả dữ liệu và các đối tượng liên quan trong CSDL sẽ bị xóa vĩnh viễn. Do đó cần cẩn thận khi thi hành câu lệnh này.

MySQL cung cấp câu lệnh theo chuẩn DROP DATABASE để cho phép xóa một CSDL

```
DROP DATABASE [IF EXISTS] database_name;
```

Giống như câu lệnh CREATE DATABASE, tùy chọn IF EXIST chống xóa CSDL nếu không tồn tại.

❖ Bài tập thực hành:

1. Tạo CDSL tên là *my_database*, sau đó dùng lệnh hiện thị các CSDL có trong server.
2. Kiểm tra trong thư mục chứa CSDL xem CSDL mới được tạo ra.
3. Xóa CSDL *my_database,* sau đó dùng lệnh hiển thị các CSDL có trong server.